

Taller Semana #2 Mecánica Clásica

4. Un cuerpo se deja caer desde una altura h y alcanza el suelo en un tiempo T . La ecuación de movimiento concebiblemente podría tener cualquiera de las formas:

$$y = h - g_1 t, \quad y = h - \frac{1}{2} g_2 t^2, \quad y = h - \frac{1}{4} g_3 t^3$$

donde g_1, g_2, g_3 son constantes apropiadas. Demuestra que la forma correcta es aquella que produce el valor mínimo de la acción.

$$\text{Encontramos } \mathcal{L}(y, \dot{y}, t) \rightarrow \mathcal{L} = T - V$$

$$T = \frac{1}{2} m \dot{y}^2 = \frac{1}{2} m (\dot{y}^2)$$

$$V = mgy$$

Entonces:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} m \dot{y}^2 - mgy$$

Ecuación de Euler-Lagrange:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{y}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 0 \rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{y}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 0$$

Realicemos las derivadas

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{y}} = m\dot{y}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = -mg$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{y}} \right) = \frac{d}{dt} (m\dot{y}) = m\ddot{y}$$

Entonces la ecuación de Euler-Lagrange nos queda

$$m\ddot{y} + mg = 0 \rightarrow \ddot{y} = -g$$

Integrando obtenemos

$$\dot{y} = -gt + c_1$$

Como se deja caer.

$$\dot{y}(0) = 0 = c_1 \rightarrow c_1 = 0, \text{ por lo tanto } \dot{y} = -gt$$

Al volver a integrar obtenemos:

$$y = -\frac{gt^2}{2} + c_2$$

Sabemos que se deja caer desde una altura h por lo tanto;

$$y(0) = h = c_2 \rightarrow c_2 = h \text{ por lo tanto}$$

$$y = h - \frac{1}{2}gt^2$$

La forma correcta es $y = h - \frac{1}{2}gt^2$

Entonces $g = g_2$

$$\text{Como } y(T) = 0 = h - \frac{1}{2}gT^2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}gT^2 = h \rightarrow g = \frac{2h}{T^2}$$

Ahora calculamos las acciones:

$$S = \int_0^T \mathcal{L}(y, \dot{y}, t) dt = \int_0^T \left(\frac{1}{2}m\dot{y}^2 - mgy \right) dt$$

para la primera trayectoria

$$y = h - gt \rightarrow y(T) = 0 = h - gT$$

$$gT = h \rightarrow \boxed{gT = \frac{h}{T}} \quad y \quad \boxed{y = h - \frac{h}{T}t}$$

$$\dot{y} = -\frac{h}{T}$$

Entonces:

$$S_1 \int_0^T \left(\frac{1}{2} m \left(-\frac{h}{T} \right)^2 - mg \left(h - \frac{h}{T}t \right) \right) dt$$

$$= -\frac{1}{2} m \frac{h^2}{T^2} t \Big|_0^T - mgh t \Big|_0^T + \frac{mgh}{2T} t^2 \Big|_0^T$$

$$= \frac{1}{2} \frac{m h^2}{T} - m g h T + \frac{1}{2} m g h T$$

$$= \frac{1}{2} \frac{m h^2}{T} - \frac{1}{2} m g h T$$

Como $g = \frac{2h}{T^2}$

$$S_1 = \frac{1}{2} \frac{m h^2}{T} - \frac{1}{2} m \left(\frac{2h}{T^2} \right) h T = \frac{1}{2} \frac{m h^2}{T} - \frac{m h^2}{T}$$

$$S_1 = -\frac{1}{2} \frac{m h^2}{T}$$

Para la trayectoria 2

$$g_2 = \frac{2h}{T^2} \rightarrow y = h - \frac{1}{2} \left(\frac{2h}{T^2} \right) t^2 \quad \dot{y} = \frac{2h}{T^2} t$$

$$S_2 = \int_0^T \left(\frac{1}{2} m \left(\frac{4h^2}{T^4} t^2 \right) - m g \left(h - \frac{h}{T^2} t^2 \right) \right) dt$$

$$\rightarrow \left. \frac{2mb^2}{3T^4} t^3 \right|_0^T - mgh \left. t \right|_0^T + mg \left. \frac{ht^3}{3T^2} \right|_0^T$$

$$= \frac{2mb^2}{3T} - mghT + \frac{mghT}{3} = \frac{2mb^2}{3T} - \frac{2mghT}{3}$$

Reemplazo el valor de g:

$$= \frac{2mb^2}{3T} - \frac{2}{3} m \left(\frac{2b}{T^2} \right) hT = \frac{2}{3} \frac{mb^2}{T} - \frac{4}{3} \frac{mb^2}{T}$$

$$S_2 = - \frac{2}{3} \frac{mb^2}{T}$$

Para la trayectoria 3

$$y = h - \frac{1}{4} g_3 t^3 \rightarrow y(T) = 0 = h - \frac{1}{4} g_3 T^3$$

$$\frac{1}{4} g_3 T^3 = h \rightarrow g_3 = \frac{4h}{T^3}$$

$$y = h - \frac{h}{T^3} t^3 \rightarrow \dot{y} = \frac{3h}{T^3} t^2$$

Entonces:

$$S_3 = \int_0^T \left(\frac{1}{2} m \left(\frac{3h}{T^3} t^2 \right)^2 - mg \left(h - \frac{h}{T^3} t^3 \right) \right) dt$$

$$= \left. \frac{9 m h^2 t^5}{10 T^6} \right|_0^T - m g h t \Big|_0^T + \frac{m g h t^4}{T^3} \Big|_0^T$$

$$S_3 = \frac{9 m h^2}{10 T} - m g h T + \frac{m g h T}{4}$$

$$= \frac{9}{10} \frac{m h^2}{T} - \frac{3}{4} m g h T$$

Reemplazo el valor de g

$$S_3 = \frac{9}{10} \frac{mb^2}{T} - \frac{3}{4} m \left(\frac{2h}{T^2} \right) hT = \frac{9}{10} \frac{mb^2}{T} - \frac{3}{2} \frac{mb^2}{T}$$

$$S_3 = -\frac{6}{10} \frac{mb^2}{T} = \boxed{-\frac{3}{5} \frac{mb^2}{T}}$$

$$\text{Así que: } S_1 = -\frac{mb^2}{T}, \quad S_2 = -\frac{2mb^2}{3}, \quad S_3 = -\frac{3}{5} \frac{mb^2}{T}$$

Entonces: $S_2 < S_3 < S_1$

El valor mínimo de la acción es S_2 que coincide con el valor correcto

5. El lagrangiano de una partícula de masa m es:

$$\mathcal{L} = \frac{m^2 \dot{x}^4}{12} + m \dot{x}^2 f(x) - f^2(x)$$

donde $f(x)$ es una función diferenciable de x . Encuentre la ecuación de movimiento.

$$\mathcal{L}(x, \dot{x}, t)$$

Ecuación de Euler-Lagrange

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 0$$

Realizamos las derivadas

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} = \frac{m^2 \dot{x}^3}{3} + 2m \dot{x} f(x)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \right) = m^2 \dot{x} \ddot{x} + 2m \dot{x}' f(x) + 2m \dot{x} \frac{df}{dt}$$

$$\frac{df}{dt} = \frac{df}{dx} \frac{dx}{dt} = f'(x) \dot{x}$$

Entonces:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \right) = m^2 \dot{x}^2 \ddot{x} + 2m \ddot{x} F(x) + 2m \dot{x}^2 F'(x)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = -2 F(x) F'(x) + m \dot{x}^2 F'(x)$$

Entonces la ecuación de Euler-Lagrange queda:

$$m^2 \dot{x}^2 \ddot{x} + 2m \ddot{x} F(x) + 2m \dot{x}^2 F'(x) - m \dot{x}^2 F'(x) + 2 F(x) F'(x) = 0$$

Restando términos semejantes y factorizando $\ddot{x}$ obtenemos:

$$\ddot{x} (m^2 \dot{x}^2 + 2m F(x)) + m \dot{x}^2 F'(x) + 2 F(x) F'(x) = 0$$

Paso a restar los demás terminos y
factorizo $-F'(x)$

$$\ddot{x}(m^2\dot{x}^2 + 2mF(x)) = -F'(x)(m\dot{x} + 2F(x))$$

Por lo tanto queda:

$$\ddot{x} = \frac{-F'(x)(m\dot{x}^2 + 2F(x))}{(m^2\dot{x}^2 + 2mF(x))}$$

Si factorizo m en el denominador:

$$\ddot{x} = \frac{-F'(x)(m\dot{x}^2 + 2F(x))}{m(m\dot{x}^2 + 2F(x))}$$

Entonces:

$$\ddot{x} = -\frac{F'(x)}{m}$$

$$m\ddot{x} = -F'(x)$$

$$I[y] = \int_0^1 \underbrace{[(y')^2 + 12xy]}_{F(x,y,y')} dx$$

$$y(0) = 0$$

$$y(1) = 1$$

- usando la ecuación de Euler-Lagrange

$$\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) = 0 \quad ; \quad \frac{\partial F}{\partial y} = 12x \quad \frac{\partial F}{\partial y'} = 2y'$$

$$12x - \frac{d}{dx} (2y') = 0$$

$$12x - 2y'' = 0 \quad \rightarrow \quad \boxed{y'' = 6x}$$

- ahora integramos para hallar $y(x)$

$$\int y'' dx = y' = 3x^2 + C_1$$

$$\int y' dx = y = x^3 + c_1 x + C_2$$

- aplicamos condiciones de frontera

$$y(0) = 0 = 0 + 0 + C_2 \quad ; \quad C_2 = 0$$

$$y(1) = 1 = 1 + c_1 \quad ; \quad c_1 = 0$$

$$\boxed{y(x) = x^3}$$

- Ahora representamos en su intervalo original

$$\int_0^1 (y')^2 + 12xy) \quad ; \quad y' = 3x^2 \quad y = x^3$$

$$I_{\min} = \int_0^1 (9x^4 + 12x^4) dx = \int_0^1 21x^4 dx$$

$$= 21 \left[\frac{x^5}{5} \right]_0^1 = \boxed{\frac{21}{5}}$$